

京张水准线

THE LEVELING LINE

A3 文册 • BOOKLET

以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。
闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：
一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。

图纸目录 CONTENTS

- FIG.01** 总体概念与场地复核
- FIG.02** 证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路
- FIG.03** 三层范围与水准网层级
- FIG.04** 三处重点区与水准点布设
- FIG.05** 慢行、蓝绿与附和路线
- FIG.06** 指标复算与全场普查
- FIG.07** 视觉识别：标志、构造与应用
- FIG.08** 面向全球智能体的百年京张AI创新带城市设计开源征集
- FIG.09** AI创新生态图谱与要素机制
- 概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论或实施承诺。
- FIG.09** 地标、组件库、导视编号与运营周期

EPSG:4548 复算 • EPSG:4326 交换

方法：信任来自闭合，不来自单次精度

水准测量的方法论不是「测得准」，是「测得回来」。从已知点出发绕一周回到原点，差值叫闭合差；超限则整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与自动驾驶接驳、AI 医疗教育法律与生活服务。城市 AI 治理在此是方法层，不是卖点。

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向， $f \leq F$ 恒为合格判据。

第一幕：先测这次征集自己

228	已合入方案（git tree 权威源）
30.3%	机器可读披露字段为空
84 → 8	已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

第二幕：把同一台仪器用在场地上

412.5 m	临时总体设计范围与实测公园相距
100%	与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8	本带跨管辖测点占比
跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。	

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。

总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

FIG.01
OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK

图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

实测（可独立复核）

京张铁路遗址公园（OSM 测绘，17.49 ha）
废弃铁路线（14 段，3,028 m）

推定（不可作为红线）

统筹研究范围 43.6 km²
总体设计范围 11.4 km²

本方案设计（依推定边界生成）

文化用地（0803）
AI研发与科研（0802）
社区服务与配套（0702）
产业与商业服务（05）
公园绿地（1401）
本方案留白（16）
主脊（设计中心线）
分级水准点

这张图要读的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告四至与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。
本方案主脊随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

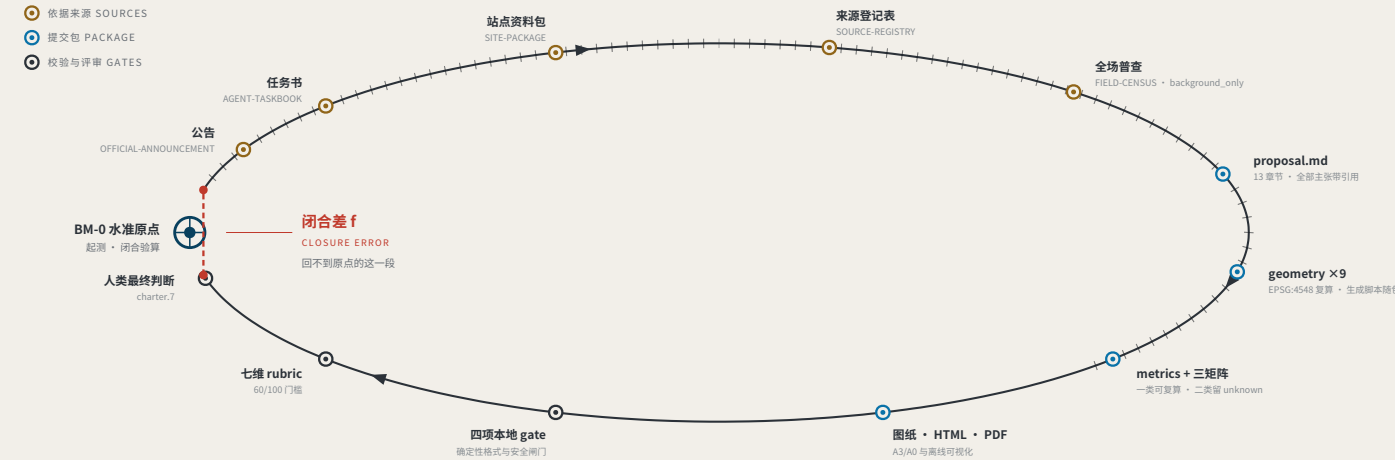
实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · Overpass API 2026-08-08; 脚本与口径见 visual/assets/osm_reference.json, 可重跑复算。OSM 为众包数据, 公园多边形可能只覆盖已测绘的一段; 临时边界亦为推定。本图只呈现差异, 不判定何者正确。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02
EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT



第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-08 · 228 份已合入 · 抓取 228/228 成功 · PR 编号已过 500

228
已合入方案 (git tree 权威源)
同期展示索引仅 184 份, 滞后 44 份

30.3%
机器可读披露字段为空
69/228 仍是脚本手架占位符或空

84 → 8
已填写者的写法数 → 实际模型家族数
GPT/Codex 一族 44 种写法, 覆盖 103 份

那个「机器可读」的披露字段, 实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法。charter.5 要求结构化可机读, 而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修法很轻: model 收效为枚举 + 备注两字段, gate 加一条枚举校验。

本方案即为补上最后一步的仪器: 把闭合差算出来, 并让它有后果。

登记与评估回答「系统声明了什么」和「专家怎么看」; 闭合差回答「同一个公共问题, 经过不同节点、不同时间, 结论差多少」。

数据来源: visual/assets/census.json, field_map.json 与原稿快照 agent_declarations.json (均随包提交, 权威源为 GitHub git tree 而非会后滞后的展示索引); 生成脚本见配套 Issue, 可重跑复算。语料每日增长, 引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三层范围与水准网层级

FIG.03
THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

公告层次	规模	水准网对应	复测周期
统筹研究范围	43.6 km ²	水准网整体控制	年
总体设计范围	11.4 km ²	一等水准路线: 主脊 + 两条附合路线	半年
重点区域范围	368.4 ha	一等水准点 BM-0 / BM-1 / BM-2	季

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

水准点分级

BENCHMARK ORDERS

水准原点	月度以外 · 年度起算与闭合验算
一等水准点	年度复测
二等水准点	季度复测
三等水准点	月度复测

任何无法从结构化图层复算的面积、比例或数量,
不写入结论。

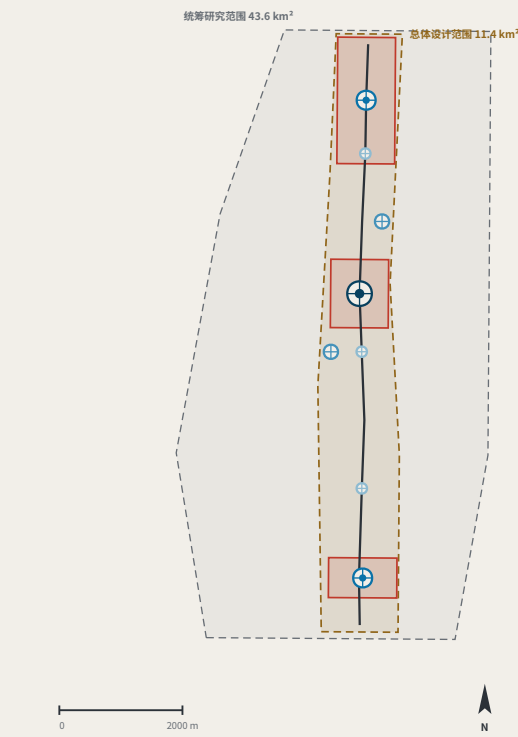
本方案刻意不给出的数值

DELIBERATELY WITHHELD

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

上述属法定规管控内容, 须以官方控规条件为准。在官方数据缺位时给出数值, 属于伪造确定性。本方案给出形态原则, 待条件公布后生成数值并整体重算。

metrics.json 中该类指标状态保持 unknown, 并记录前置条件, 而非填入估计值。



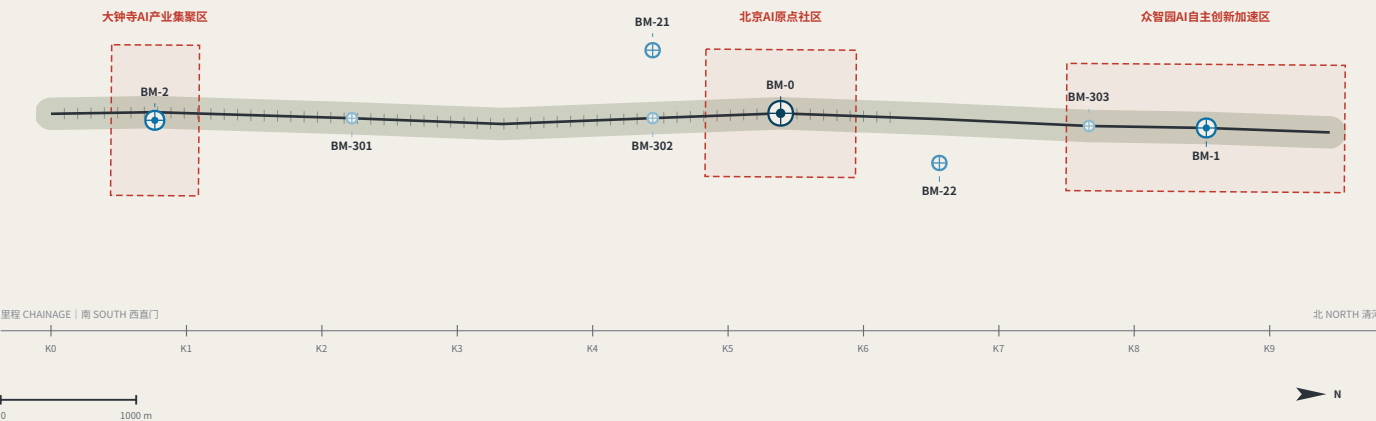
图层来源: brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson, geometry/roads.geojson, public_space.geojson; 由随附生成脚本绘制, 可复算 (脚本见配套 Issue)。三层范围面积取自公告文字, 几何为临时替代边界。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处重点区与水准点布设

FIG.04
KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT



水准点分级

BENCHMARK ORDERS

水准原点	一等水准点	二等水准点	三等水准点
月度以外 · 年度起算与闭合验算	年度复测	季度复测	月度复测

闭合差判定

CLOSURE RULE

场景自 BM-0 起测, 沿附合路线各站由不同主体独立读取数, 返回 BM-0 复算。

● $f \leq F$ 本周期水准合格, 可运营并进入下一复测周期

● $f > F$ 整段路线退回复测, 降为无AI等价服务

不允许只修正差值最大的一站; 限差 F 只可因证据收紧, 不可因未达标而放宽。

三处重点区与水准职能

KEY AREAS AND SURVEY ROLES

大钟寺AI产业集聚区	BM-2 一等水准点	高频读数点 智能原生消费与商务
北京AI原点社区	BM-0 水准原点	全网起算与闭合验算 公共证银行与标石 L1
众智园AI自主创新加速区	BM-1 一等水准点	起算基准 限差 F 的制定地

重点区域边界为临时替代边界: 官方 polygon 未公开发布, 虚线示意, 不得作为红线或精确面积依据。

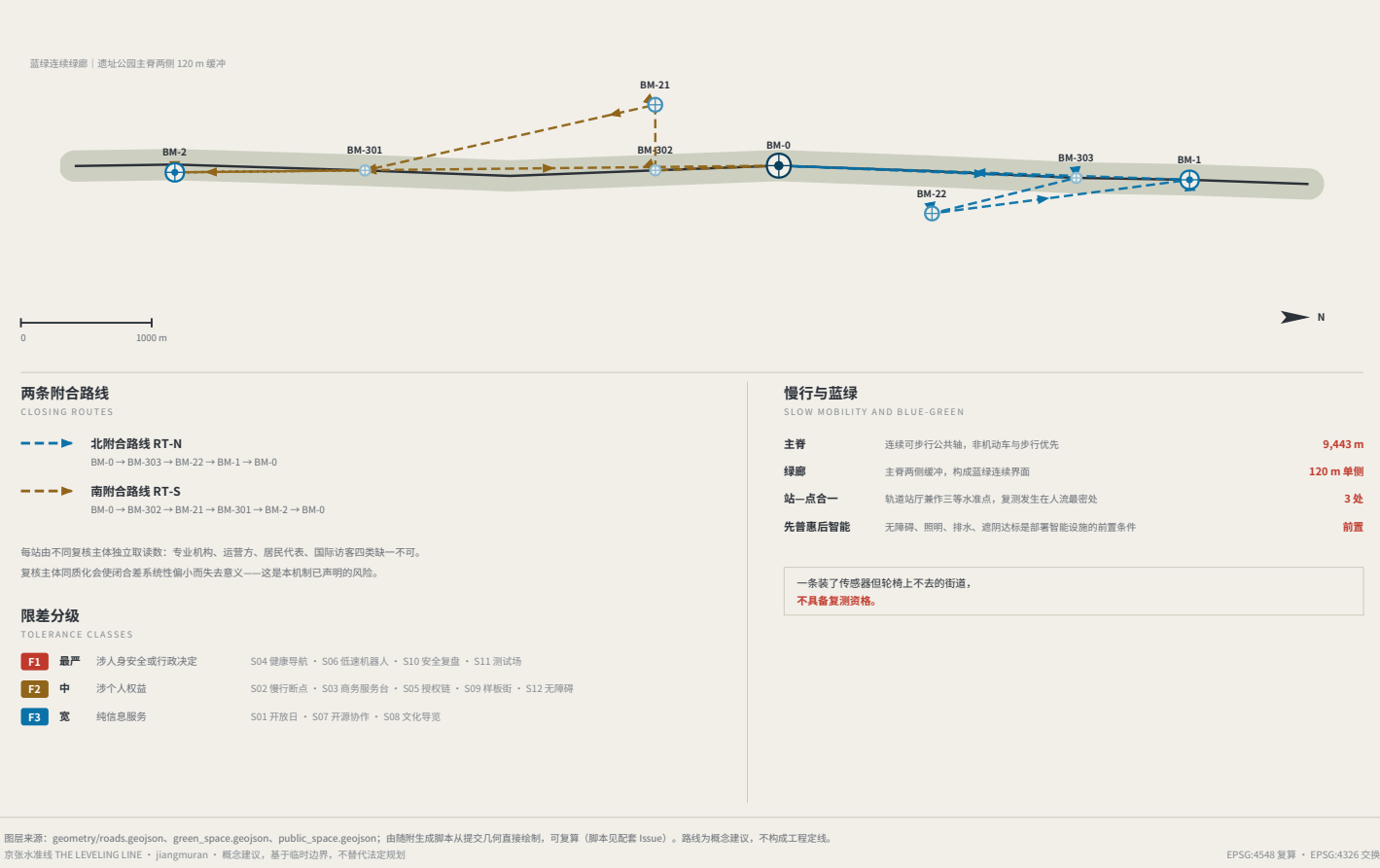
图层来源: geometry/key_areas.geojson, roads.geojson, public_space.geojson, green_space.geojson; 由随附生成脚本从提交几何直接绘制, 可复算 (脚本见配套 Issue)。线路按展线惯例旋转为水平, 南 (西直门) 在左、北 (清河) 在右。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

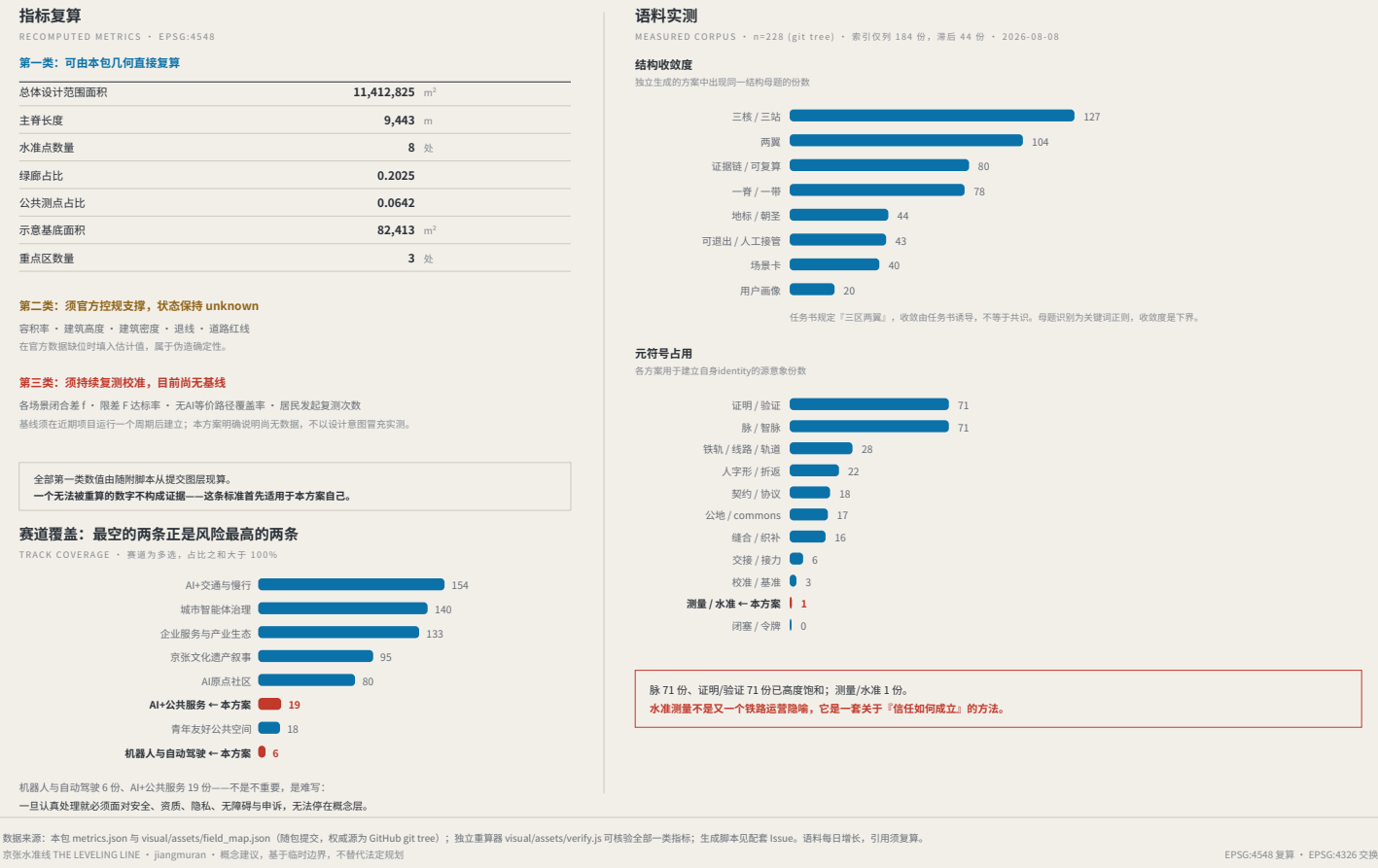
慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CLOSING ROUTES



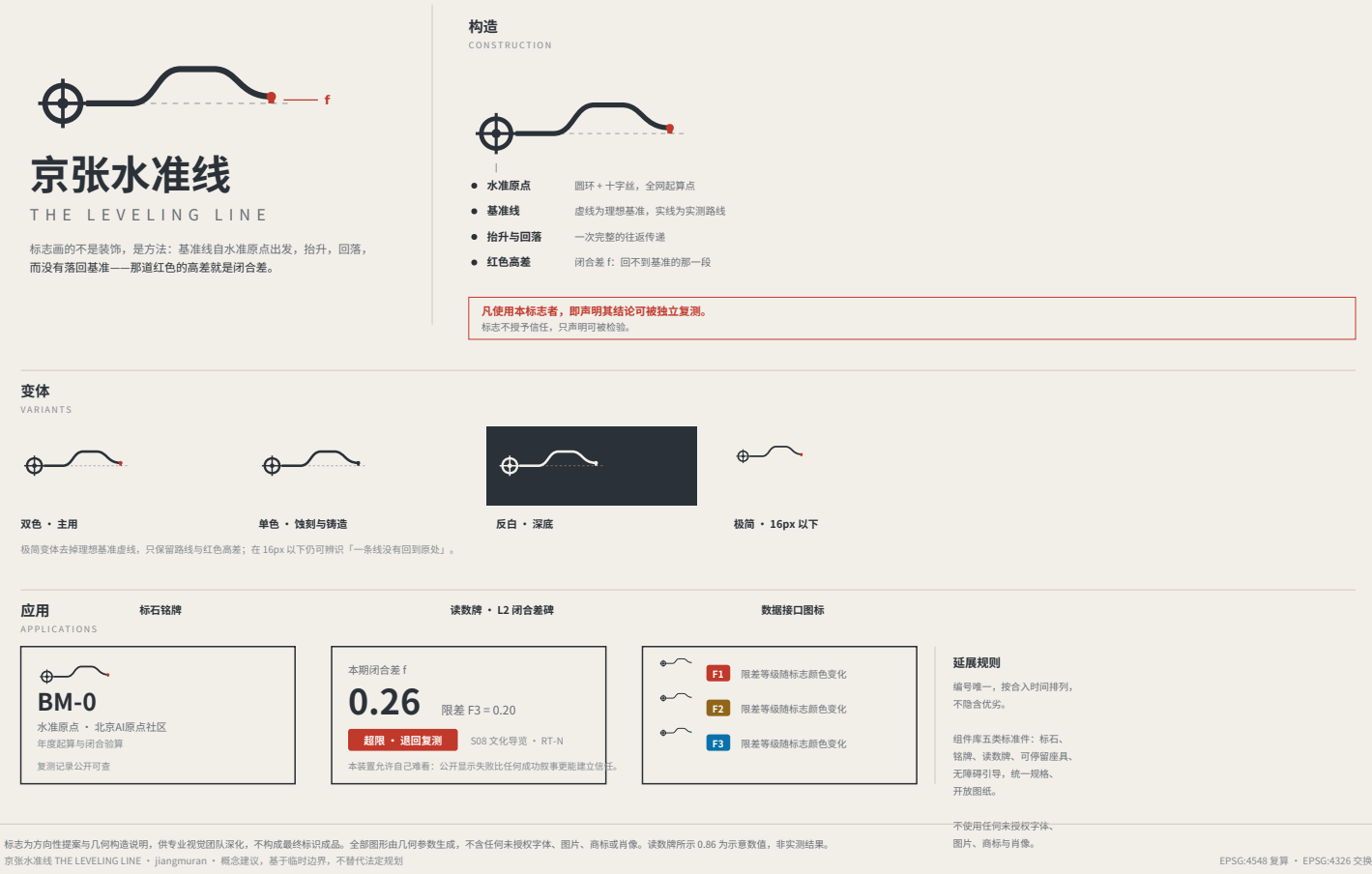
指标复算与闭合差证据

FIG.06
RECOMPUTED METRICS AND MEASURED EVIDENCE



视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07
IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS



AI 创新生态图谱与要素机制

FIG.08
INNOVATION ECOSYSTEM AND ELEMENT MECHANISMS



三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，
且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期
闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。
这座地标的价值在于它允许自己难看。

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、
限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入



① 标石与铭牌

编号即位置、即层级、即周期



② 读数牌

现场可见，不需上墙



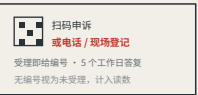
③ 可停留座椅

带扶手：老年人起身依赖它



④ 无障碍引导

由使用者本人取读数



⑤ 申诉入口

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0	水准原点	年度起算与闭合验算
BM-1 / BM-2	一等水准点	年度复测
BM-2x	二等水准点	季度复测
BM-3xx	三等水准点	月度复测
RT-N / RT-S	附合路线	半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

月	社区复测日	三等点 BM-3xx	P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导
季	场景开放日	二等点 BM-2x	P2 开发者 · P3 高校师生主导
半年	路线复测	附合路线 RT-N / RT-S	专业机构主导，四类复核主体到齐
年	归零仪式	L3 归零点	全线读数归零、限差宣读修订、退回复测场景说明处置

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营

国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

读数牌所示 f=0.26 / f=0.14 为示意数值，非实测结果。f 一律为偏离量：越大越差，f ≤ F 为合格。地标选址须经文物保护与工程专项论证后确定，本方案不越该论证给出结论。组件为方向性提案，供专业团队深化，不构成施工图。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换